

2023년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 대사·효소·유전자 (1~13)

[생화학 · 미토콘드리아 바탕질]

1. 피루브산→아세틸CoA, 아세틸CoA 산화, 지방산 산화가 일어나는 곳은?

정답 ①

이 반응들(피루브산 탈수소·TCA·β-산화)은 모두 미토콘드리아 바탕질(matrix)에서 일어난다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 바탕질(matrix) — 피루브산 탈수소·TCA·β-산화가 일어나는 곳이다 ◀ 정답
- ② 크리스테(cristae) — 전자전달계가 있는 내막 주름이다.
- ③ 외막(outer membrane) — 투과성 높은 바깥막이다.
- ④ 내막(internal membrane) — 전자전달계·ATP합성효소가 있다.
- ⑤ 막사이공간(intermembrane space) — 양성자가 축적되는 공간이다.

■ 관련 지식: 미토콘드리아는 바탕질(TCA·β-산화·피루브산 탈수소)·내막(전자전달계·ATP 합성효소)·막사이공간(H⁺)으로 나뉜다.

[생화학 · 등전점·양쪽성이온]

2. 등전점에서 아스파르트산이 가장 많이 존재하는 구조는?

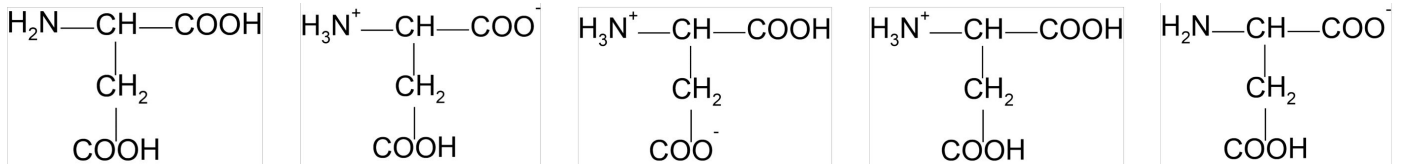


그림 판독

pH에 따른 아스파르트산 이온화 형태 1-1~1-5.

1-2 = 순전하 0인 양쪽성이온(NH₃⁺·α-COO⁻·결 COOH) — 등전점에서 가장 많음(정답).

1-4 = 완전 양성자화(+1), 1-5 = 음이온(1).

정답 ②

등전점에서는 순전하 0인 양쪽성이온(zwitterion) 형태가 가장 많다. 사진의 1-2. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 1-1 — 아미노기가 양성자화되지 않은 비전형적 형태다.
- ② 1-2 — 순전하 0인 양쪽성이온 ◀ 정답
- ③ 1-3 — 순전하 0이나 결사슬이 먼저 이온화된 비우세 형태다.
- ④ 1-4 — 완전 양성자화(+1) 양이온이다.
- ⑤ 1-5 — 음이온(1)이다.

■ 관련 지식: 등전점(pI)은 순전하가 0이 되는 pH다. 산성 아미노산(아스파르트산·글루탐산)은 결사슬 카복실기 때문에 pI가 낮다(≈3). pI에서는 양쪽성이온이 우세하다.

[생화학 · 히스타민]

3. 새우 알레르기 가려움 유발 물질의 전구체는?

정답 ⑤

알레르기 가려움을 일으키는 히스타민은 아미노산 히스티딘이 탈탄산되어 생성된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 알라닌(alanine) — 히스타민 전구체가 아니다.
- ② 글라이신(glycine) — 히스타민 전구체가 아니다.
- ③ 시스테인(cysteine) — 히스타민 전구체가 아니다.
- ④ 아르기닌(arginine) — 산화질소 전구체다.
- ⑤ 히스티딘(histidine) — 탈탄산되어 히스타민을 만든다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 아미노산 유래 아민은 히스티딘→히스타민, 트립토판→세로토닌, 티로신→도파민/카테콜아민, 글루탐산→GABA로 만들어진다.

[생화학 · 단백질 접힘(일차구조)]

4. RNase 재접힘 — 3차 구조·기능 정보를 보관하는 것은?

정답 ②

단백질의 3차 구조는 일차구조(아미노산 서열)에 담긴 정보로 결정된다(Anfinsen 실험). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 공간적 정보 — 3차구조 자체이지 정보 담지체가 아니다.
- ② 단백질 서열 — 일차구조(서열)에 3차구조 정보가 담긴다(Anfinsen) ◀ 정답
- ③ 알파 나선 구조(α -helix) — 2차구조다.
- ④ 베타 판 구조(β -sheet) — 2차구조다.
- ⑤ 3차 구조와 1차 구조의 병합 — 정보 담지 개념이 아니다.

■ 관련 지식: Anfinsen 실험은 변성된 RNase가 서열 정보만으로 원래 구조로 복원됨을 보였다. 즉 접힘 정보는 아미노산 서열(일차구조)에 담겨 있다.

[생화학 · 비타민 D 과잉]

5. 과잉 섭취 시 혈압상승·연부조직 석회화를 유발하는 비타민은?

정답 ④

비타민 D 과잉은 고칼슘혈증→혈관수축·혈압상승·연부조직 석회화를 일으킨다. 정답 ④.

질환 개요: 비타민 D 과잉증은 지용성 비타민이 축적돼 장에서 칼슘 흡수가 과해져 고칼슘혈증이 되는 상태다. 콩팥돌·연부조직 석회화·혈압상승을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 비타민 A — 과잉 시 간독성·기형이다.
- ② 비타민 B6 — 과잉 시 신경병증이다.
- ③ 비타민 C — 과잉 시 결석 정도다.
- ④ 비타민 D — 고칼슘혈증·혈관수축·연부조직 석회화를 일으킨다 ◀ 정답
- ⑤ 비타민 E — 과잉 시 출혈 경향이다.

■ 관련 지식: 지용성 비타민(A·D·E·K)은 축적·독성이 가능하다. 비타민 D 과잉은 고칼슘혈증(신결석·석회화), 결핍은 구루병·골연화증을 일으킨다.

[생화학 · AZT·역전사효소]

6. AZT(지도부딘)가 억제하는 단백질은?

정답 ④

티미딘 유사체 AZT는 HIV 역전사효소를 억제해 바이러스 DNA 합성을 차단한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① HIV의 단백질분해효소(protease) — 프로테아제억제제 표적이다.
- ② HIV의 DNA 삽입효소(DNA integrase) — 인테그라제억제제 표적이다.
- ③ 숙주세포의 단백질분해효소(protease) — AZT 표적이 아니다.
- ④ HIV의 역전사효소(reverse transcriptase) — 티미딘 유사체 AZT가 억제한다 ◀ 정답
- ⑤ 숙주세포의 DNA 중합효소(DNA polymerase) — AZT 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 항HIV제는 역전사효소억제제(AZT·NRTI)·단백질분해효소억제제·삽입효소억제제를 병용한다(HAART).

[생화학 · 급성췌장염 표지자]

7. 상복부 통증, 아밀라아제·리파아제 상승 — 진단은?

정답 ④

혈중 아밀라아제·리파아제가 크게 상승하면 급성 췌장염이다(리파아제가 더 특이적). 정답 ④.

질한 개요: 급성췌장염은 췌장 효소가 췌장을 소화해 생기는 염증으로, 등으로 퍼지는 상복부 통증과 아밀라아제·리파아제 상승을 보인다. 담석·알코올이 흔한 원인이다.

■ 보기 해설

- ① 천공궤양(perforating ulcer) — 이 효소 상승의 주 원인이 아니다.
- ② 장 폐색(intestinal obstruction) — 이 원인이 아니다.
- ③ 급성 담낭염(acute cholecystitis) — 이 원인이 아니다.
- ④ 급성 췌장염(acute pancreatitis) — 아밀라아제·리파아제 상승이 특징이다 ◀ 정답
- ⑤ 심근경색증(myocardial infarction) — 심장표지자가 오른다.

■ 관련 지식: 급성췌장염에서 아밀라아제·리파아제가 오르면 리파아제가 더 특이적이다. 원인은 담석·알코올이 흔하다.

[생화학 · 레시-나이한증후군]

8. 레시-나이한증후군(자해·인지저하)의 결핍 효소는?

정답 ⑤

레시-나이한증후군은 퓨린 재활용 효소 HGPRT 결핍이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 레시-나이한증후군은 X-연관으로 퓨린 재활용 효소 HGPRT가 결핍돼 요산이 과다 생성되는 병이다.

통풍·콩팥돌·자해·인지저하·근긴장이상을 보인다.

■ 보기 해설

- ① IMP 탈수소효소(IMP dehydrogenase) — 이 결핍이 아니다.
- ② 리보뉴클레오타이드 환원효소(ribonucleotide reductase) — DNA 전구체 합성 효소다.
- ③ 다이하이드로폴레이트 환원효소(dihydrofolate reductase) — 엽산 대사 효소다.
- ④ 아데닌 포스포리보실기 전달효소(adenine phosphoribosyltransferase) — 다른 퓨린 재활용 효소다.
- ⑤ 하이포잔틴-구아닌 포스포리보실기 전달효소(hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase) — 결핍이 레시-나이한증후군을 일으킨다 ◀ 정답

■ 관련 지식: HGPRT는 하이포잔틴-구아닌을 뉴클레오타이드로 되살린다. 결핍되면 재활용이 안 돼 퓨린이 과다 생성되고 요산이 높아진다.

[생화학 · DNA 중합효소 γ]

9. 세균 DNA 중합효소 억제 항생제가 미토콘드리아 손상 — 억제된 사람 효소는?

정답 ③

미토콘드리아 DNA를 복제하는 것은 DNA 중합효소 γ 이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① DNA 중합효소 알파(DNA polymerase α) — 프라이머 합성 효소다.
- ② DNA 중합효소 베타(DNA polymerase β) — 염기절제복구 효소다.
- ③ DNA 중합효소 감마(DNA polymerase γ) — 미토콘드리아 DNA를 복제한다 ◀ 정답
- ④ DNA 중합효소 델타(DNA polymerase δ) — 핵 선도가닥 복제 효소다.
- ⑤ DNA 중합효소 엡실론(DNA polymerase ϵ) — 핵 지연가닥 복제 효소다.

■ 관련 지식: 진핵 DNA 중합효소는 α (프라이머)· δ/ϵ (핵 복제)· β (수선)· γ (미토콘드리아)로 나뉜다. 세균 효소와 닮은 γ 가 일부 항생제의 부수 표적이 되어 미토콘드리아 독성을 낸다.

[생화학 · 프로테아솜]

10. 유비퀴틴화 단백질이 분해되는 복합체는?

정답 ③

유비퀴틴 표지된 단백질은 프로테아솜에서 ATP 의존적으로 분해된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 리소솜(lysosome) — 자가포식·세포외 물질 분해다.
- ② 리보솜(ribosome) — 단백질 합성 기관이다.
- ③ 프로테아솜(proteasome) — 유비퀴틴 표지 단백을 ATP 의존적으로 분해한다 ◀ 정답
- ④ 뉴클레오솜(nucleosome) — DNA 포장 단위다.
- ⑤ 미토콘드리아(mitochondria) — 에너지 생산 기관이다.

■ 관련 지식: 단백질 분해는 유비퀴틴-프로테아솜(선택적·세포질/핵 단백질)과 리소솜(자가포식·세포외 단백질)으로 나뉜다. 세포주기 조절 단백질 분해에 프로테아솜이 쓰인다.

[생화학 · 바르부르크 효과]

11. PET(FDG) — 종양세포 당 대사의 특징은?



그림 판독

FDG-PET 영상: 종양이 포도당 유사체(FDG)를 많이 흡수해 밝게 보인다.

종양은 산소가 있어도 해당과정에 의존(바르부르크 효과)해 포도당 섭취가 많다.

정답 ①

종양세포는 산소가 충분해도 해당과정이 활성화(호기해당·바르부르크 효과)돼 포도당 섭취가 늘어 FDG로 영상화된다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 산소가 충분한 상황에서도 해당과정이 활성화되어 있다. — 산소가 충분해도 해당과정이 활성화(호기해당·바르부르크)된다 ◀ 정답
- ② 빠른 세포 분열을 위해 산화적 인산화 반응이 항진되어 있다. — 오히려 해당과정에 의존한다.
- ③ 인산오탄당대사의 활성화는 암세포에서 필요한 에너지를 공급한다. — 주로 NADPH·리보스를 공급하지 이 문항 특징이 아니다.
- ④ 해당과정의 활성화는 시트르산회로 활성화를 유도하여 많은 에너지를 얻는다. — 종양은 오히려 TCA 유입이 준다.
- ⑤ 종양 세포의 산화적 인산화 반응의 억제는 미토콘드리아 유전자의 돌연변이를 증가시킨다. — 이 문항 특징이 아니다.

■ 관련 지식: 바르부르크 효과는 암세포가 산소가 충분해도 해당과정(젖산 생성)에 의존하는 대사 특성이다. FDG-PET가 이 포도당 과섭취를 이용해 종양을 영상화한다.

[생화학 · G6PD 결핍]

12. 항말라리아약 복용 후 용혈성 빈혈 — 원인은?

정답 ②

프리마퀸 등에 의한 용혈은 G6PD 결핍→NADPH 부족으로 글루타치온 재생이 안 돼 산화손상에 취약해지기 때문이다. 정답 ②.

질환 개요: G6PD 결핍은 오탄당인산경로의 NADPH 생성이 줄어 적혈구가 산화스트레스에 약해지는 X-연관 질환이다.

약물(프리마퀸)·잠두·감염이 용혈을 유발하고 Heinz소체가 보인다.

■ 보기 해설

- ① 적혈구 ATP의 결핍 — 용혈의 주 기전이 아니다.
- ② 적혈구 NADPH의 결핍 — G6PD 결핍으로 글루타치온 재생이 안 돼 산화손상에 취약해진다 ◀ 정답
- ③ 적혈구 젖산(lactate)의 축적 — 이 용혈 기전이 아니다.
- ④ 적혈구 6-인산 포도당(glucose 6-phosphate)의 축적 — 이 기전이 아니다.
- ⑤ 적혈구 5-인산 라이보스(ribose 5-phosphate)의 결핍 — 이 기전이 아니다.

■ 관련 지식: G6PD가 만드는 NADPH는 환원글루타치온을 재생해 적혈구를 산화스트레스에서 지킨다. 결핍 시 산화성 약물·잠두로 용혈이 일어난다.

[생화학 · β-산화 ATP(부분)]

13. 팔미트산이 아세틸CoA 8분자로 분해될 때 β-산화 단계에서 생성되는 ATP는?

정답 ④

팔미트산(C16)은 7회 β-산화로 아세틸CoA 8분자가 되고, 이 과정에서 $7 \text{ NADH}(\times 2.5) + 7 \text{ FADH}_2(\times 1.5) = 28$ ATP다(아세틸CoA의 TCA 산화는 제외). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 14 ATP — 계산이 맞지 않는다.
- ② 20 ATP — 맞지 않는다.
- ③ 24 ATP — 맞지 않는다.
- ④ 28 ATP — 7회 β-산화의 $7 \text{ NADH}(\times 2.5) + 7 \text{ FADH}_2(\times 1.5) = 28$ ◀ 정답
- ⑤ 32 ATP — 아세틸CoA를 포함하지 않은 부분값은 28이다.

■ 관련 지식: β-산화 1회마다 NADH·FADH₂·아세틸CoA가 각 1개 나온다. C16은 7회 β-산화를 하며, 이 문항은 아세틸CoA의 TCA 산화를 뺀 β-산화 단계만 계산한다.

II. 대사통합·지질·비타민 (14~26)

[생화학 · TCA·글루타민]

14. 표지 글루타민 첨가 시 TCA 대사물 중 가장 먼저 표지되는 것은?

정답 ⑤

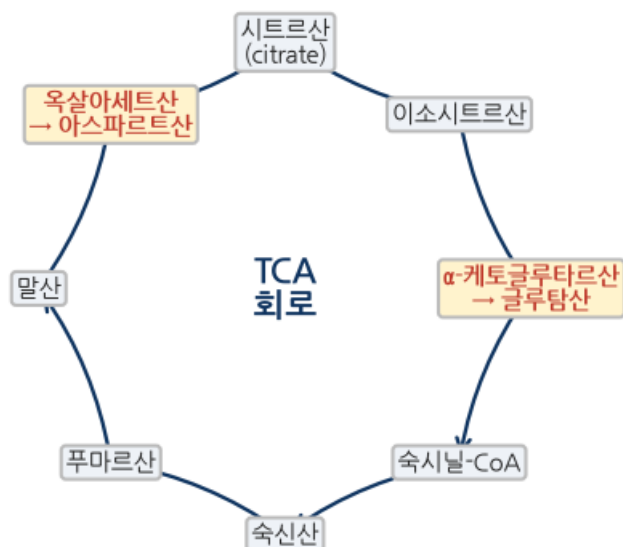
글루타민→글루탐산→α-케토글루타르산으로 유입되므로 가장 먼저 표지된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 시트르산(citrate) — 나중에 표지된다.
- ② 석신산(succinate) — 나중에 표지된다.
- ③ 아이소시트르산(isocitrate) — 나중에 표지된다.
- ④ 옥살아세트산(oxaloacetate) — 나중에 표지된다.
- ⑤ 알파케토글루타르산(α-ketoglutarate) — 글루타민이 글루탐산 거쳐 가장 먼저 유입된다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 아미노산의 TCA 유입은 글루탐산→α-케토글루타르산, 아스파르트산→옥살아세트산, 알라닌↔피루브산으로 이뤄진다.

TCA 회로 — 아미노산·지방산 대사 연결



[생화학 · 알코올·NADH]

15. 당뇨+만성음주, 포도당·젖산·피루브산↑ — 증가한 물질은?

정답 ①

알코올 대사(알코올·아세트알데히드 탈수소효소)로 NADH가 크게 늘어 젖산·케톤 생성이 촉진된다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① NADH — 알코올 대사로 크게 증가한다 ◀ 정답

② 요소(urea) — 이 문항 증가물이 아니다.

③ 요산(uric acid) — 직접 증가 지표가 아니다.

④ 알부민(albumin) — 오히려 감소 경향이다.

⑤ 타이아민(thiamine) — 알코올중독에서 결핍된다.

■ 관련 지식: 에탄올 대사는 NADH를 늘리고 NAD⁺를 줄여, 피루브산→젖산 전환·당신생 억제·지방간·케톤증을 일으킨다(알코올성 저혈당·젖산산증).

[생화학 · 폐쇄성 황달]

16. 황달·회색변, 결합빌리루빈↑·소변 유로빌리노젠 없음 — 관련 질환은?

정답 ⑤

결합빌리루빈↑, 소변 빌리루빈+·유로빌리노젠 소실, 회색변은 담즙 배출이 막힌 폐쇄성 황달(담석증)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 폐쇄성(간후) 황달은 담석·종양으로 담도가 막혀 결합빌리루빈이 장으로 못 나가는 상태다. 회색변·질은 소변·가려움이 특징이다.

■ 보기 해설

① 장염(enteritis) — 이 황달 양상이 아니다.

② 간염(hepatitis) — 간세포성 황달로 이 소견과 다르다.

③ 용혈(hemolysis) — 비결합빌리루빈·유로빌리노젠이 증가하는 황달이다.

④ 췌장염(pancreatitis) — 담도 폐쇄를 동반할 수 있으나 대표는 담석이다.

⑤ 담석증(cholelithiasis) — 담즙 배출 폐쇄(결합빌리루빈↑·회색변)다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 황달은 간전(용혈·비결합↑)·간(간염)·간후/폐쇄(결합↑·회색변·소변 유로빌리노젠↓·담석/종양)로 나뉜다.

17. 금식 첫 1주 혈중 농도 그래프, A-B-C는?

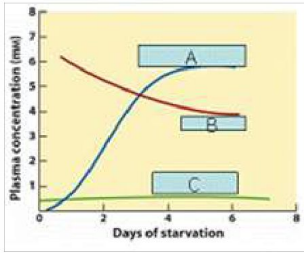


그림 판독

금식 일수에 따른 혈중 농도 곡선.

A(가파르게 상승) = 케톤체, B(완전히 감소) = 포도당, C(낮게 유지) = 지방산. → 정답 ②.

정답 ②

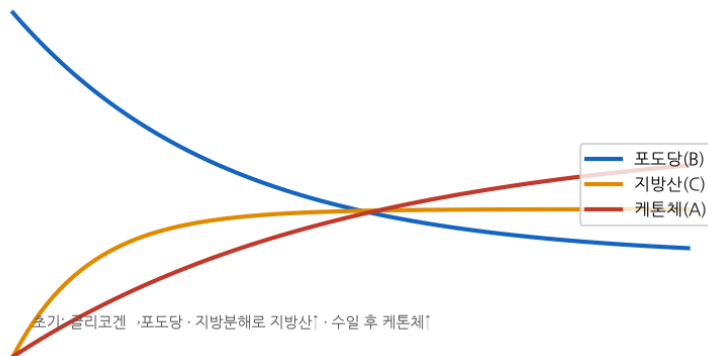
금식 시 포도당(B)은 감소·유지, 지방산(C)은 초기 상승, 케톤체(A)는 수일 뒤 급증한다. A=케톤체·B=포도당·C=지방산. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 케톤체 지방산 포도당 — B·C 순서가 틀렸다.
- ② 케톤체 포도당 지방산 — A=케톤체(수일 뒤 급증)·B=포도당·C=지방산으로 옳다 ◀ 정답
- ③ 지방산 케톤체 포도당 — A가 틀렸다.
- ④ 지방산 포도당 케톤체 — A가 틀렸다.
- ⑤ 포도당 지방산 케톤체 — A가 틀렸다.

■ 관련 지식: 금식은 글리코겐분해(수시간)→당신생(수일)→케톤증(수일~주) 순으로 진행하며, 장기 금식에서는 뇌가 케톤체를 주로 쓴다.

금식 시 혈중 연료 변화



18. 포화·불포화 지방산 특성으로 옳은 것은?

정답 ①

포화지방산은 불포화지방산보다 녹는점이 높다(곧은 사슬로 촘촘히 쌓임). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 포화 지방산은 불포화 지방산보다 녹는점이 높다. — 곧은 사슬로 촘촘히 쌓여 녹는점이 높다 ◀ 정답
- ② 포화 지방산은 불포화 지방산보다 이중결합이 더 많다. — 불포화가 이중결합을 갖는다.
- ③ 포화 지방산은 이중결합 위치에서 꺾어진 구조를 갖고 있다. — 포화는 곧고 불포화가 꺾인다.
- ④ 포화 및 불포화 지방산은 탄소 수가 많을수록 용해도가 높다. — 탄소가 많을수록 용해도는 낮아진다.
- ⑤ 포화 및 불포화 지방산은 탄소가 대부분 홀수 개 이다. — 대부분 짝수 개다.

■ 관련 지식: 불포화지방산은 이중결합으로 꺾여 녹는점이 낮고 유동성이 높다(식물성 기름). 포화지방산은 곧아 촘촘히 쌓여 녹는점이 높다(고체 지방).

19. 핵수용체와 결합해 유전자 발현을 조절하는 것은?

정답 ②

스테로이드인 에스트로겐은 세포 내 핵수용체와 결합해 전사를 조절한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 인슐린(insulin) — 막수용체(수용체 티로신인산화효소)다.
- ② 에스트로젠(estrogen) — 스테로이드로 핵수용체와 결합해 전사를 조절한다 ◀ 정답
- ③ 산화질소(nitric oxide) — cGMP 경로다.
- ④ 에피네프린(epinephrine) — 막 G단백수용체다.
- ⑤ 프로스타글랜딘 E1(prostaglandin E1) — 막수용체다.

■ 관련 지식: 핵수용체 리간드는 스테로이드·갑상샘호르몬·비타민D·레티노산 같은 지용성 물질로, 세포막을 통과해 핵수용체와 결합한다. 펩티드·카테콜아민은 세포막 수용체를 쓴다.

20. 일산화탄소(CO)가 억제하는 호흡사슬 복합체는?

정답 ④

일산화탄소는 복합체 IV(사이토크롬 c 산화효소)를 억제한다(청산가리와 같은 작용점). 정답 ④.

질한 개요: 일산화탄소 중독은 CO가 헤모글로빈과 복합체 IV에 결합해 산소 운반과 세포 호흡을 동시에 막는다.

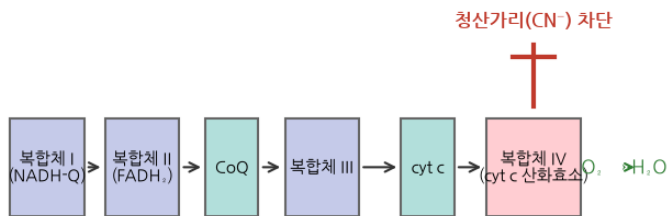
두통·어지럼·의식저하가 오며 고농도 산소로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 복합체 I(complex I) — CO 표적이 아니다.
- ② 복합체 II(complex II) — 아니다.
- ③ 복합체 III(complex III) — 아니다.
- ④ 복합체 IV(complex IV) — 사이토크롬 c 산화효소로 CO가 억제한다 ◀ 정답
- ⑤ ATP 합성효소(ATP synthase) — CO 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 전자전달 억제제는 로테논(I)·안티마이신(III)·CO/청산가리/아자이드(IV)·올리고마이신(ATP 합성효소)이다.

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



복합체 IV 차단 → 전자가 cyt c까지 전달되고 정체(상류 환원형 축적)

21. PKU(밝은 피부·경련), 페닐알라닌 수산화효소 변이 — 감소하는 대사물질은?



정답 ②

페닐알라닌 수산화효소 결핍(PKU)으로 페닐알라닌→티로신 전환이 막혀 티로신이 감소한다(멜라닌↓로 밝은 피부). 정답 ②.

질환 개요: PKU는 페닐알라닌을 티로신으로 못 바꿔 페닐알라닌이 쌓이고 티로신이 부족해지는 유전병이다. 신경독성·지적장애·밝은 피부(멜라닌↓)를 보이며 저페닐알라닌 식이로 관리한다.

■ 보기 해설

- ① 발린(valine) — 이 문항 감소물이 아니다.
- ② 타이로신(tyrosine) — 페닐알라닌→티로신 전환이 막혀 감소한다 ◀ 정답
- ③ 글루탐산(glutamate) — 관련 없다.
- ④ 트립토판(tryptophan) — 관련 없다.
- ⑤ 페닐알라닌(phenylalanine) — 오히려 축적된다.

■ 관련 지식: PKU는 Phe→Tyr 전환 장애로 Phe가 쌓이고(신경독성) Tyr가 부족해진다(멜라닌↓). 신생아 선별검사로 조기 발견해 식이로 관리한다.

22. 스타틴(HMG-CoA 유사체) 처리 시 반응속도 그래프는?

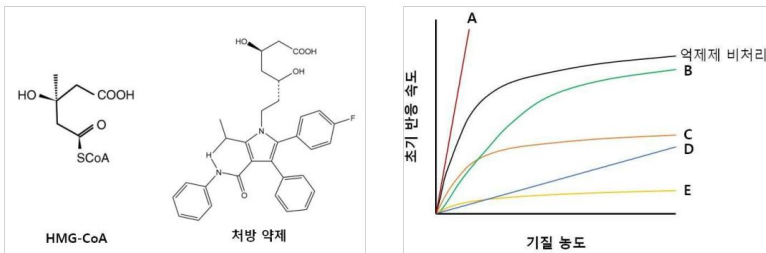


그림 판독

사진 5-1 = HMG-CoA와 처방약제(스타틴)의 구조 유사성.

사진 5-2 = 반응속도 곡선. 억제제 비처리(대조)와 같은 V_{max} 에 도달하나 오른쪽으로 완만해진 B가 경쟁적 억제 (V_{max} 유지· $K_m \uparrow$)(정답). C·D·E는 V_{max} 가 낮다.

정답 ②

스타틴은 HMG-CoA와 구조가 유사한 경쟁적 억제제로 V_{max} 는 유지, K_m 은 증가한다. 그래프 B. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① A — 억제제 비처리보다 빠른 비현실적 곡선이다.
- ② B — 같은 V_{max} ·오른쪽 이동(경쟁적 억제) ◀ 정답
- ③ C — V_{max} 가 낮아 비경쟁적 양상이다.
- ④ D — V_{max} 가 더 낮다.
- ⑤ E — V_{max} 가 크게 낮다.

■ 관련 지식: 경쟁적 억제제는 기질과 닮아 활성부위를 두고 다투어 K_m 이 커지지만 V_{max} 는 그대로다(기질↑로 극복). 비경쟁적 억제는 V_{max} 를 낮춘다. 스타틴은 경쟁적 억제제다.

[생화학 · 무의미 돌연변이]

23. 마지막 코돈 UGG→UGA 변이 시 단백질 서열은?

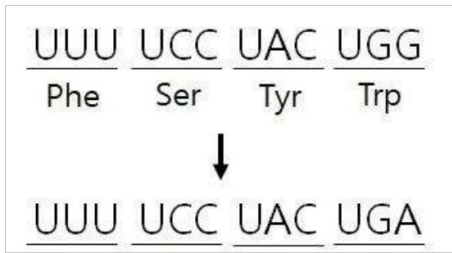


그림 판독

코돈: UUU(Phe)-UCC(Ser)-UAC(Tyr)-UGG(Trp) → 마지막이 UGA(정지코돈)로 변이.

UGG(Trp)가 정지코돈이 되어 번역이 조기 종결 → Phe-Ser-Tyr까지만 만들어짐(무의미 돌연변이).

정답 ⑤

UGG(Trp)→UGA(정지코돈)로 바뀌면 번역이 조기 종결돼 Phe-Ser-Tyr까지만 만들어진다(무의미 돌연변이). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① Phe-Ser-Tyr-Trp — 정지코돈이면 Trp가 붙지 않는다.
- ② Phe-Ser-Tyr-Gly — 조기종결로 아니다.
- ③ Phe-Ser-Tyr-Arg — 아니다.
- ④ Phe-Ser-Tyr-Leu — 아니다.
- ⑤ Phe-Ser-Tyr — UGA 정지코돈으로 조기종결(무의미돌연변이)된다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 정지코돈은 UAA·UAG·UGA다. 무의미 돌연변이는 코돈이 정지코돈으로 바뀌어 짧은 단백질을 만든다.

UGG(트립토판)는 UGA와 한 염기 차이다.

[생화학 · 운동 에너지원]

24. 지속 운동 시 시간에 따라 증가하는(화살표) 에너지원은?

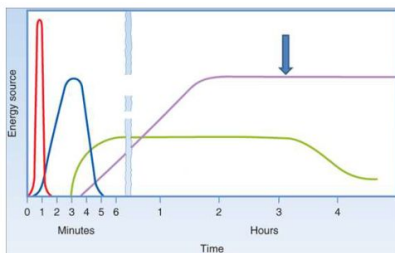


그림 판독

운동 시간에 따른 에너지원 곡선. 화살표 = 운동이 길어질수록 증가하는 곡선.

화살표 = 유리지방산(지방분해로 증가).

정답 ④

장시간 운동이 진행될수록 지방분해로 유리지방산 이용이 증가한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 혈당(blood glucose) — 초기 연료이나 장시간엔 지방산이 높다.
- ② 간 당원(hepatic glycogen) — 초기에 소모된다.
- ③ 근육 당원(muscular glycogen) — 초기에 소모된다.
- ④ 유리지방산(free fatty acid) — 장시간 운동에서 지방분해로 이용이 증가한다 ◀ 정답
- ⑤ 크레아틴인산(creatine phosphate) — 초단시간용이다.

■ 관련 지식: 운동 에너지원은 초기 크레아틴인산·근글리코겐에서 시작해, 운동이 길어지면 혈당·유리지방산(지방 산화)의 비중이 커진다(마라톤은 지방 의존↑).

[생화학 · 헴 합성(ALA)]

25. ALA 합성효소의 기질은?

정답 ③

헴 합성 첫 단계 ALA 합성효소는 석시닐CoA와 글리신을 기질로 δ -ALA를 만든다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 류신(leucine) — 기질이 아니다.
- ② 글루탐산(glutamic acid) — 기질이 아니다(글리신이 기질).
- ③ 석시닐CoA(succinyl CoA) — 글리신과 함께 δ -ALA를 만든다 ◀ 정답
- ④ 아세토아세트산(acetoacetic acid) — 케톤체다.
- ⑤ 알파케토글루타르산(α -ketoglutarate) — 기질이 아니다.

■ 관련 지식: 헴 합성은 석시닐CoA+글리신→ALA(ALA 합성효소·미토콘드리아·속도조절)로 시작한다. 납중독은 ALA 탈수효소·페로킬레이트효소를 억제한다.

[생화학 · 심근경색 표지자]

26. 트로포닌과 유사 목적으로 쓰는 효소는?

정답 ⑤

심근경색 표지자로 트로포닌과 함께 CK-MB가 쓰인다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 지방분해효소(lipase) — 췌장 표지자다.
- ② 녹말분해효소(amylase) — 췌장·침샘 표지자다.
- ③ 알파포도당물분해효소(α -glucosidase) — 이 표지자가 아니다.
- ④ 알칼리성 인산염분해효소(alkaline phosphatase) — 간·뼈 표지자다.
- ⑤ 크레아틴 인산화효소 동종효소(creatine kinase isoenzyme) — 트로포닌과 함께 심근경색 표지자로 쓰인다(CK-MB) ◀ 정답

■ 관련 지식: 심근경색 표지자는 트로포닌 I/T(가장 특이·수시간~2주)·CK-MB(재경색 판단·2~3일)·미오글로빈(가장 빠름)이다.

III. 신호전달·지질·핵산 (27~35)

[생화학 · 가성부갑상샘저하-Gs α]

27. 가성부갑상샘기능저하증(Gs α 변이)의 특징은?

정답 ⑤

Gs α 기능소실 변이로 PTH가 결합해도 cAMP 생성이 증가하지 않아 표적장기가 PTH에 반응하지 못한다. 정답 ⑤.

질한 개요: 가성부갑상샘기능저하증은 PTH 수용체 뒤의 Gs α 신호가 고장나 PTH가 정상·높은데도 표적장기(콩팥·뼈)가 반응하지 못하는 병이다. 저칼슘·고인산혈증을 보인다.

■ 보기 해설

- ① Gain-of-function 돌연변이다. — 기능소실이므로 틀렸다.
- ② Gs α 단백질의 GTPase 활성을 감소시킨다. — 이 특징 설명이 아니다.
- ③ PTH에 대한 반응으로 IP3 생성이 증가하지 않는다. — PTH는 Gs-cAMP 경로다.
- ④ PTH에 대한 반응으로 PIP2 생성이 증가하지 않는다. — PTH 신호와 무관하다.
- ⑤ PTH에 대한 반응으로 cAMP 생성이 증가하지 않는다. — Gs α 기능소실로 표적장기가 PTH에 반응하지 못한다(cAMP 미증가) ◀ 정답

■ 관련 지식: Gs는 아데닐산고리화효소를 켜 cAMP를 올리고 PKA를 활성화한다. Gs α 가 소실되면 PTH 저항(저칼슘·고인산·PTH↑)이 생긴다.

[생화학 · 포스파티드산(지질 분기점)]

28. 글리세롤3-인산+지방산 2개, 중성지방·인지질의 분기점 물질은?

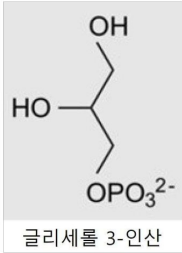


그림 판독

지질 합성 경로도. 글리세롤3-인산에 지방산 2개가 붙으면 포스파티드산이 된다.

포스파티드산 = 중성지방과 글리세로인지질 합성의 공통 분기점.

정답 ③

글리세롤3-인산에 지방산 2개가 붙은 포스파티드산(phosphatidic acid)은 중성지방과 글리세로인지질 합성의 공통 분기점이다.

정답 ③.

■ 보기 해설

① 메발론산(mevalonic acid) — 콜레스테롤 합성 중간체다.

② 아실카니틴(acyl carnitine) — 지방산 운반체다.

③ 포스파티드산(phosphatidic acid) — 중성지방·글리세로인지질의 공통 전구체다 ◀ 정답

④ 모노아실글리세롤(monoacylglycerol) — 중간체이나 분기점은 포스파티드산이다.

⑤ 다이아실글리세롤(diacylglycerol) — 포스파티드산의 후속 산물이다.

■ 관련 지식: 지질 합성은 글리세롤3-인산→(지방산)→포스파티드산→DAG→중성지방/인지질로 진행된다. 포스파티드산이 두 경로의 갈림길이다.

[생화학 · 당뇨병케토산증]

29. 당뇨·췌장염·과호흡·아세톤 냄새 — 혈액에서 증가한 것은?

정답 ⑤

당뇨병케토산증(DKA)에서는 케톤체인 β-하이드록시부티르산이 증가한다(대사산증·아세톤 냄새). 정답 ⑤.

질환 개요: DKA는 인슐린 부족으로 지방분해·케톤 생성이 폭주해 케톤산이 쌓이는 응급이다. 고혈당·대사산증·Kussmaul 과호흡·아세톤 냄새를 보인다.

■ 보기 해설

① pH — 산증으로 감소한다.

② 소듐(Na+) — 증가하지 않는다.

③ 인슐린(insulin) — 부족·감소가 원인이다.

④ 중탄산염(HCO₃⁻) — 산증 완충으로 감소한다.

⑤ 베타하이드록시부티르산(β-hydroxybutyrate) — 케톤체로 증가한다(아세톤 냄새) ◀ 정답

■ 관련 지식: 케톤체는 아세토아세트산·β-하이드록시부티르산·아세톤이다. DKA는 고혈당·케톤산증·pH↓·중탄산↓·Kussmaul 호흡이 특징이다.

[생화학 · 콜레스테롤 구조]

30. 양친매성, 이소프렌 유래, 4개 고리·27탄소 지질은?

정답 ①

4개 고리(스테로이드핵)·27탄소·이소프렌 단위 유래·양친매성 지질은 콜레스테롤이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 콜레스테롤(cholesterol) — 스테로이드핵 4고리·27탄소·양친매성 지질이다 ◀ 정답

② 스팅고미엘린(sphingomyelin) — 스팅고지질이다.

③ 강글리오사이드(ganglioside) — 당지질이다.

④ 다이아실글리세롤(diacylglycerol) — 신호전달 지질이다.

⑤ 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine) — 글리세로인지질이다.

■ 관련 지식: 콜레스테롤은 아세틸CoA→이소프렌→스qual렌→콜레스테롤(HMG-CoA 환원효소가 속도조절)로 합성된다. 막 유동성을 조절하고 스테로이드·담즙산의 전구체다.

[생화학 · mRNA 5' 캡]

31. 분해 보호·핵외 수송·번역개시에 필요한 mRNA 가공은?

정답 ③

mRNA를 분해로부터 보호하고 핵외 수송·번역 개시에 필요한 것은 5' 모자씩우기(capping)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 잘라이음(splicing) — 인트론 제거다.
- ② RNA 편집(RNA editing) — 염기 변경이다.
- ③ 5' 모자씩우기(5' capping) — 분해 보호·핵외 수송·번역개시에 필요하다 ◀ 정답
- ④ RNA 간섭(RNA interference) — 유전자 침묵이다.
- ⑤ 3' 폴리아데닐화(3' polyadenylation) — 3'말단 안정화다.

■ 관련 지식: 진행 mRNA 성숙은 5' 캡(보호·수송·번역)·스플라이싱·3' 폴리A로 이뤄진다. 캡은 eIF4E가 인식해 번역을 시작한다.

[생화학 · RNA 간섭·RISC]

32. 돌연변이 KRAS 발현을 억제하는 RNA에 대한 설명으로 옳은 것은?

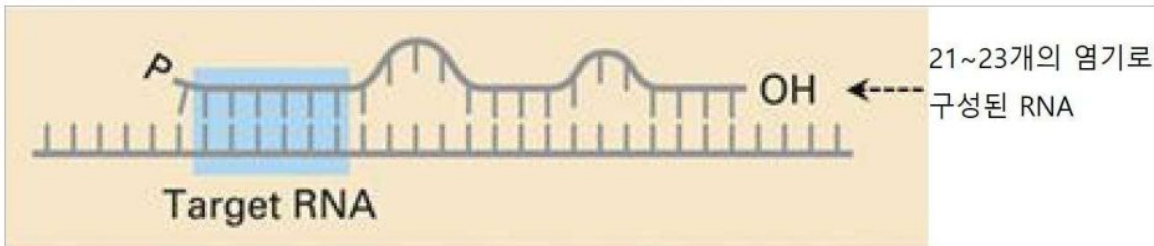


그림 판독

RNA 간섭 경로도. dsRNA→Dicer→siRNA→RISC(Argonaute)가 표적 mRNA를 절단.

siRNA는 RISC에 실려야 표적 mRNA를 인식·절단한다.

정답 ⑤

siRNA에 의한 유전자 침묵은 RISC(RNA 유도 침묵 복합체)가 표적 mRNA를 인식·절단해야 일어난다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① KRAS mRNA 생성속도를 낮춘다. — siRNA는 전사가 아니라 mRNA를 분해한다.
- ② KRAS 단백질 분해속도를 높인다. — siRNA 기전이 아니다.
- ③ 생체에서 해당 종류의 RNA 생성은 핵에서 Dicer를 요구한다. — Dicer는 세포질에서 작용한다.
- ④ 생체에서 해당 종류의 RNA 생성은 세포질에서 Drosha를 요구한다. — Drosha는 핵에서 작용한다.
- ⑤ KRAS 발현을 억제하기 위해 RISC(RNA-induced silencing complex)가 필요하다. — siRNA가 RISC와 함께 표적 mRNA를 절단한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: RNA 간섭은 dsRNA→Dicer(세포질)→siRNA→RISC(Argonaute)가 표적 mRNA를 절단하는 과정이다. miRNA의 초기 가공(Drosha)은 핵에서 일어난다.

[생화학 · 당화혈색소]

33. 포도당 비효소적 당화로 생성, 장기 평균 혈당 평가 혈색소는?

정답 ②

포도당의 비효소적 당화로 생기며 장기 평균 혈당을 반영하는 것은 HbA1c다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 헤모글로빈 A — 정상 성인 주 혈색소다.
- ② 헤모글로빈 A1c — 비효소적 당화·장기 평균 혈당을 반영한다 ◀ 정답
- ③ 헤모글로빈 A2 — 정상 미량 성분이다.
- ④ 헤모글로빈 F — 태아 혈색소다.
- ⑤ 헤모글로빈 S — 낫적혈구 변이 혈색소다.

■ 관련 지식: HbA1c는 적혈구 수명(120일)에 의존해 최근 2~3개월 평균 혈당을 반영한다. 당뇨 관리 목표는 대개 6.5~7% 미만이다.

[생화학 · 통풍]

34. 엄지발가락 통증·부종, 음주·고기 섭취 후 요산↑ — 진단은?

정답 ①

엄지발가락의 급성 관절염에 요산 상승, 음주·고퓨린 식이 유발은 통풍(gout)이다. 정답 ①.

질한 개요: 통풍은 혈중 요산이 높아 관절에 요산염 결정이 쌓여 급성 염증을 일으키는 병이다. 첫 발작은 흔히 엄지발가락(podagra)에 오고 술·고기·이뇨제가 유발한다.

■ 보기 해설

- ① 통풍(gout) — 요산 결정·엄지발가락·음주 유발이 특징이다 ◀ 정답
- ② 골관절염(osteoarthritis) — 퇴행성으로 요산과 무관하다.
- ③ 패혈증성 관절염(septic arthritis) — 감염성이다.
- ④ 건선성 관절염(psoriatic arthritis) — 건선 동반이다.
- ⑤ 류마티스 관절염(rheumatoid arthritis) — 대칭성·자가면역이다.

■ 관련 지식: 통풍의 요산염 결정은 편광에서 바늘 모양·음성 복굴절을 보인다. 유발 요인은 술·고기·이뇨제다.

[생화학 · 핵산 염기조성]

35. dsRNA 바이러스, 우라실 10%일 때 구아닌 비율은?

정답 ③

이중가닥에서 A=U, G=C. 우라실 10%→A 10%이므로 G+C=80%, G=40%. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 10% — U=10%이면 A=10%, G+C=80%가 되어 G≠10%다.
- ② 20% — 계산과 다르다.
- ③ 40% — $G=C=(100-20)/2=40\%$ 다 ◀ 정답
- ④ 80% — G+C 합이다.
- ⑤ 90% — 계산과 다르다.

■ 관련 지식: 이중가닥(DNA·dsRNA)에서는 샤가프 법칙(A=T/U, G=C)이 성립한다. 로타바이러스가 대표적 이중가닥 RNA 바이러스다.